



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)

- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)

- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 8

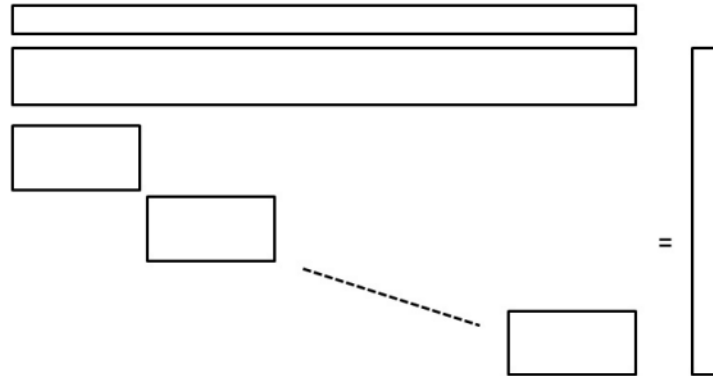
Descomposiciones de Dantzig-Wolfe y Benders

02 de octubre de 2025

Resumen

Descomposición de Dantzig-Wolfe

Se propone para resolver problemas donde tenemos muchas restricciones particulares y una general o complicante. La estructura característica es:



Consideremos los poliedros $P_k = \{x \in \mathbb{R}^{n_k} : D_k x = d_k, x \geq 0\}$, que son los poliedros asociados a las restricciones de los bloques. Por el teorema de representación de Minkowski-Weil-Motzkin, si $x \in P_k$, entonces existen $\lambda_{k1}, \dots, \lambda_{kr_k}$ y $\mu_{k1}, \dots, \mu_{kp_k}$, tales que $0 \leq \lambda_{ki} \leq 1, \forall i = 1, \dots, r_k, \mu_{kj} \geq 0, j = 1, \dots, p_k$ tal que x se puede escribir la combinación convexa de los vértices del polígono más la combinación cónica de los rayos:

$$x = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} v^{ki} + \sum_{j=1}^{p_k} \mu_{kj} u^{kj}, \quad \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1$$

Con ello, el procedimiento es el siguiente:

1. El problema (maestro) en término de λ_{ki} es (caso acotado):

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (c_k^T v_{ki}) \\
& \text{s.a.} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (A_k v_{ki}) = b \quad (\pi) \\
& \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1 \quad \forall k = \{1, \dots, K\} \quad (t_k) \\
& 0 \leq \lambda_{ki} \leq 1 \quad \forall k = \{1, \dots, K\}, i = \{1, \dots, r_k\}
\end{aligned}$$

2. Aplicamos generación de columnas:

$$\bar{c}_{ki} = (c_k^T v_{ki}) - \pi^T (A_k v_{ki}) - t_k$$

3. Los problemas satélites serán:

$$\begin{aligned}
\eta_k = \text{mín.} \quad & (c_k - \pi^T A_k)^T u \\
\text{s.a.} \quad & D_k u = d_k \\
& u \geq 0
\end{aligned}$$

Tenemos k problemas satélites, uno para cada bloque.

4. Si $\eta_k - t_k < 0$, el punto extremo v_{ki} determina la columna que entra.
5. Si $\eta_k - t_k \geq 0 \forall k$, estamos en el óptimo.

Descomposición de Benders

Fue planteado para resolver problemas con variables complicantes. La estructura característica es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + d^T y \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & Dy = e - Ex \\ & x \in C \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

1. El problema está dado por:

$$\text{mín}_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \text{máx}(e - Ex)^T v^i, i = 1, \dots, q\}$$

2. El problema maestro a considerar es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma \quad \forall i = 1, \dots, q \rightarrow \text{asociadas a los vértices} \\ & (e - Ex)^T h^i \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, r \rightarrow \text{asociadas a los rayos} \\ & \gamma \geq L \\ & x \in C \end{aligned}$$

3. El problema satélite es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & (e - Ex_k)^T u \\ \text{s.a.} \quad & D^T u \leq d \end{aligned}$$

4. Si se alcanza el óptimo en un vértice v^{k+1} agregamos una corte de optimalidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$$

5. Si el problema no es acotado, se detecta un rayo h^{k+1} y añadimos un corte de factibilidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq 0$$

Ejercicio 1

Una empresa fabrica J productos diferentes, los cuales tiene demandas sobre T periodos de tiempo. La demanda por el item j en el periodo t es d_{jt} . La empresa tiene K fábricas diferentes que pueden fabricar los productos, pero hay un costo fijo si se asigna la producción de un producto a una fábrica en algún periodo de tiempo. En cada periodo, sólo una de las fábricas producirá de un mismo producto. Además, hay costo variables de producción y hay capacidades de producción. Más en específico, sea c_{jkt} el costo unitario de producción para el producto j en la fábrica k en t , F_{jkt} el costo fijo de producir el producto j en la fábrica k en t . La fábrica k tiene una capacidad total de H_{kt} horas en el periodo t y producir producto j en k consume α_{jk} horas. Adicionalmente, el producto se puede guardar en inventario de un periodo al siguiente, pero eso tiene un costo h_{jt} . Asumimos aquí que todo lo producido se almacena en una bodega central y los costos de transportarlo a esa bodega son despreciables.

La empresa ha postulado un modelo de optimización en el cual usa las variables x_{jkt} para indicar la cantidad del producto j a fabricar en la fábrica k en el periodo t , y_{jkt} , una variable binaria que indica si hay producción de j en la fábrica k en t e I_{jt} como el inventario del producto j al final del periodo t (asumiremos que los inventarios iniciales, I_{j0} , son conocidos).

$$\text{mín} \quad \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J (c_{jkt}x_{jkt} + F_{jkt}y_{jkt}) + \sum_{j=1}^J h_{jt}I_{jt} \right)$$

$$\text{s. a.} \quad I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{k=1}^K x_{jkt} - d_{jt} \quad \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^J \alpha_{jk}x_{jkt} \leq H_{kt} \quad \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{jkt} \leq My_{jkt} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$\sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$x_{jkt} \geq 0; I_{jt} \geq 0; y_{jkt} \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (5)$$

Las restricciones (1) son el flujo de inventarios y satisfacción de demanda (y, se entiende, I_{j0} es un dato), las (2) establecen el límite a la capacidad de producción, las (3) definen la “carga fija”, las (4) establecen que sólo una fábrica se encarga de cada producto en cada periodo, y las (5) definen la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique la estructura del problema que sea favorable para ser abordado (en su relajación lineal) mediante Descomposición de Dantzig-Wolfe. Determine las restricciones complicantes del problema. Luego reescriba el modelo en forma ordenada mostrando la estructura de bloques.

Solución: Para el modelo presentado en el enunciado se toma su relajación lineal,

relajando la naturaleza de y .

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J (c_{jkt} x_{jkt} + F_{jkt} y_{jkt}) + \sum_{j=1}^J h_{jt} I_{jt} \right) \\ \text{s. a.} \quad & I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{k=1}^K x_{jkt} - d_{jt} \quad \forall j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (1) \end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^J \alpha_{jk} x_{jkt} \leq H_{kt} \quad \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{jkt} \leq M y_{jkt} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$\sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$x_{jkt} \geq 0; I_{jt} \geq 0; 0 \leq y_{jkt} \leq 1 \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (5)$$

Se podría analizar como subproblemas por fábrica k , si no fuera por las restricciones (1) y (4), ya que amarran las decisiones entre fábricas. Por lo tanto se vuelven restricciones complicantes. Asimismo, sería posible abordar el modelo como subproblemas por ítem j , si no fuera por la restricción (2). Quedémonos con este último caso para plantear la solución.

Explicitamos las sumas en j de la restricción (2). La estructura de Dantzig-Wolfe buscada se puede observar en el modelo de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{min} \quad & \left\{ \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \{c_{1kt} x_{1kt} + F_{1kt} y_{1kt}\} + h_{1t} I_{1t} \right\} + \dots + \left\{ \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \{c_{Jkt} x_{Jkt} + F_{Jkt} y_{Jkt}\} + h_{Jt} I_{Jt} \right\} \\ \text{s. a.} \quad & \boxed{\alpha_{1k} x_{1kt} + \dots + \alpha_{Jk} x_{Jkt}} \leq H_{kt} \\ & \boxed{I_{1t-1} - I_{1t} + \sum_{k=1}^K x_{1tk}} = d_{1t} \\ & \boxed{x_{1kt} - M y_{1kt}} \leq 0 \\ & \boxed{\sum_{k=1}^K y_{1kt}} = 1 \\ & \boxed{x_{1kt} \geq 0, I_{1t} \geq 0, y_{1kt} \in [0, 1]} \\ & \vdots \\ & \ddots \\ & \boxed{I_{Jt-1} - I_{Jt} + \sum_{k=1}^K x_{Jtk}} = d_{Jt} \\ & \boxed{x_{Jkt} - M y_{Jkt}} \leq 0 \\ & \boxed{\sum_{k=1}^K y_{Jkt}} = 1 \\ & \boxed{x_{Jkt} \geq 0, I_{Jt} \geq 0, y_{Jkt} \in [0, 1]} \end{aligned}$$

(b) Desarrolle el problema maestro de la descomposición de Dantzig-Wolfe.

Solución: Sea

$$P_j := \left\{ (x_j, y_j, I_j) : \begin{array}{ll} I_{jt} = I_{j,t-1} + \sum_{k=1}^K x_{jkt} - d_{jt}, & \forall t = 1, \dots, T, \\ x_{jkt} \leq M y_{jkt}, & \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \\ \sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1, & \forall t = 1, \dots, T \\ x_{jkt} \geq 0, \quad I_{jt} \geq 0, \quad 0 \leq y_{jkt} \leq 1, & \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \end{array} \quad \forall j = 1, \dots, J \right\}.$$

Estos poliedros están definidos en función de las restricciones que no son complicantes. Es fácil identificar que todos estos poliedros son acotados. Esto último nos permite considerar la estructura de Dantzig-Wolfe como un poliedro con vértices acotado, o sea sin rayos de escape asociados.

Tenemos las variables x , y e I en este poliedro. Para efectos de la notación, se tiene que los vértices que representaran puntualmente a cada poliedro por ítem j son:

$$\begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,1} \\ y_{jkt}^{*,1} \\ I_{jt}^{*,1} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,2} \\ y_{jkt}^{*,2} \\ I_{jt}^{*,2} \end{pmatrix}; \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad ; \quad \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,v(j)} \\ y_{jkt}^{*,v(j)} \\ I_{jt}^{*,v(j)} \end{pmatrix}$$

Donde $*$ indica los vértices correspondientes de cada poliedro j . Por otro lado, $v(j)$ indica el número de vértices de cada poliedro j , ya que no necesariamente tendrán la misma cantidad. Se tiene entonces que se puede escribir el punto (x, y, I) (para cada bloque j) a través de su representación puntual con el teorema de Minkowski-Weil-Motzkin:

$$\begin{pmatrix} x_{jkt} \\ y_{jkt} \\ I_{jt} \end{pmatrix} = \lambda_j^1 \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,1} \\ y_{jkt}^{*,1} \\ I_{jt}^{*,1} \end{pmatrix} + \lambda_j^2 \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,2} \\ y_{jkt}^{*,2} \\ I_{jt}^{*,2} \end{pmatrix} + \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad + \lambda_j^{v(j)} \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,v(j)} \\ y_{jkt}^{*,v(j)} \\ I_{jt}^{*,v(j)} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{v(j)} \lambda_j^i \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,i} \\ y_{jkt}^{*,i} \\ I_{jt}^{*,i} \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^{v(j)} \lambda_j^i = 1, \quad \lambda_j^i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, v(j)$$

Sea $V_j = \{\nu_j^i\}_{i=1}^{v(j)}$ el conjunto de vértices de P_j , con

$$\nu_j^i = \begin{pmatrix} x_{jkt}^{*,i} \\ y_{jkt}^{*,i} \\ I_{jt}^{*,i} \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, v(j)$$

Así, $P_j = \text{conv}(V_j)$. Es decir, cualquier punto del poliedro puede representarse como combinación convexa de los vértices de dicho poliedro.

Ahora se puede construir el problema maestro, reemplazando (x, y, I) en función de sus vértices, en la relajación lineal. Lo que nos dará un resultado donde las restricciones restantes, no consideradas en los bloques, serán las restricciones complicantes (aparte de la consideración de los λ que deben sumar 1 y deben ser no negativos, para que sea combinación convexa):

Problema Maestro DW

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{v(j)} \lambda_j^i \left(\sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K (c_{jkt} x_{jkt}^{*,i} + F_{jkt} y_{jkt}^{*,i}) + h_{jt} I_{jt}^{*,i} \right) \right) \\
\text{s.a} \quad & \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{v(j)} \lambda_j^i \alpha_{jk} x_{jkt}^{*,i} \leq H_{kt} \quad \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \\
& \sum_{i=1}^{v(j)} \lambda_j^i = 1 \quad \forall j = 1, \dots, J \\
& \lambda_j^i \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, J; i = 1, \dots, v(j)
\end{aligned}$$

Notar que las restricciones no complicantes no se incluyen, puesto que para cualquier índice j , los vértices (x_j^*, y_j^*, I_j^*) satisfacen dichas restricciones (dado que los vértices pertenecen al poliedro P_j definido por las desigualdades no complicantes). Fijémonos además que es un problema que queda ahora en función de los vértices del poliedro (que se irán generando con generación de columnas con el problema satélite), y los coeficientes de la envoltura convexa λ . En lo que respecta al algoritmo, se debe considerar que se parte con un conjunto de vértices de cada poliedro j , para que sea admisible aplicar generación de columnas.

- (c) Desarrolle el problema satélite (pricing) de la descomposición de Dantzig-Wolfe.

Solución: Lo que se quiere generar con generación de columnas es un vértice válido para cada poliedro, y luego insertarlo en caso de que sea conveniente. Se revisa el costo reducido de un vértice aún no generado, para el poliedro j :

$$\bar{c}_{ji} = c_{ji} - \hat{\pi}^\top A_{ji} \quad \forall j = 1, \dots, J$$

Donde c_{ji} es el costo del nuevo vértice en el maestro, dado por

$$c_{ji} = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K (c_{jkt} x_{jkt}^{*,i} + F_{jkt} y_{jkt}^{*,i}) + h_{jt} I_{jt}^{*,i} \right) \quad \forall j = 1, \dots, J$$

Por su parte, $\hat{\pi}$ viene dado por los valores de las variables duales asociada a las primeras dos restricciones, siendo, en este caso:

$$\hat{\pi} = \begin{pmatrix} \hat{\rho} \\ \hat{\vartheta} \end{pmatrix}$$

Donde $\hat{\rho}$ es el conjunto de valores de variables duales asociado a la primera restricción, y $\hat{\vartheta}$ es el valor de la variable dual asociada a las segundas restricciones. Por último, la columna a generar

$$A_{ji} = \begin{pmatrix} \{\alpha_{jk} x_{jkt}^{*,i}\}_{k=1, \dots, K; t=1, \dots, T} \\ e_j \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{KT+J}, \forall j = 1, \dots, J$$

Así, $\bar{c}_{ji}$ queda como

$$\begin{aligned}
\bar{c}_{ji} &= \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K (c_{jkt} x_{jkt}^{*,i} + F_{jkt} y_{jkt}^{*,i}) + h_{jt} I_{jt}^{*,i} \right) - \begin{pmatrix} \hat{\rho} \\ \hat{\vartheta} \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} \{\alpha_{jk} x_{jkt}^{*,i}\}_{k=1, \dots, K; t=1, \dots, T} \\ e_j \end{pmatrix} \\
&= \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K (x_{jkt}^{*,i} (c_{jkt} - \alpha_{jk} \hat{\rho}_{kt}) + F_{jkt} y_{jkt}^{*,i}) + h_{jt} I_{jt}^{*,i} \right) - \hat{\vartheta}_j \quad \forall j = 1, \dots, J
\end{aligned}$$

Consideremos variables (x_j, y_j, I_j) para representar la solución del nuevo vértice a generar en el subproblema asociado al poliedro j . El problema del satélite corresponde a encontrar el vértice con costo reducido más negativo, por cada poliedro. Vale recalcar que tendremos J problemas satélites, uno para cada ítem. Notar que $\hat{v}_j$, al ser constante, se utiliza solo después para el criterio de entrada de un potencial vértice.

Problema Satélite DW

$$\eta_j = \min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K (x_{jkt}(c_{jkt} - \alpha_{jk}\hat{p}_{kt}) + F_{jkt}y_{jkt}) + h_{jt}I_{jt} \right)$$

$$\text{s.a } I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{k=1}^K x_{jkt} - d_{jt} \quad \forall t \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1 \quad \forall t \quad (3)$$

$$x_{jkt} \leq M y_{jkt} \quad \forall k, t \quad (4)$$

$$x_{jkt} \geq 0, I_{jt} \geq 0, 0 \leq y_{jkt} \leq 1 \quad \forall k, t \quad (5)$$

Si $\hat{\eta}_j - \hat{v}_j < 0$, entonces entra una columna según los valores definidos por los vértices del satélite asociado, para el ítem j . Si $\hat{\eta}_j - \hat{v}_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, J$, significa que se ha llegado al óptimo y se corta la ejecución.

- (d) **(Propuesto)** Indique en palabras sencillas como se relacionan el problema maestro y satélite para este problema.

Solución: Para este caso en específico, donde se intenta separar el problema por ítem j , tendremos que el problema maestro es quien me relaciona mi capacidad de producción de todos los ítem en cada fabrica y periodo a través de la restricción complicante. Ahora, si analizamos la estructura de los bloques (o más bien viendo el satélite) nos podremos fijar que es un problema de producción, incluyendo inventario y demás decisiones, separado por cada uno de los ítem. En otras palabras, mi maestro resuelve en conjunto para todos los ítem, entrega variables duales a los satélites separados y estos resuelven su respectivo problema de producción (con inventario incluido), lo que permitirá iterar y agregar nuevos vértices (o información de los ítem mismos si se le quiere ver) al maestro hasta llegar eventualmente al óptimo.

Considere ahora el mismo problema original pero considerando como método la Descomposición de Benders.

- (e) Identifique la(s) variable(s) complicantes para este problema. ¿Cómo es la estructura de bloques?

Solución: En primer lugar, y , debido a su naturaleza binaria, debe ser una variable complicante. Una opción es considerar que en el problema maestro queda con la variable y , y el problema satélite queda con x e I . Esta opción indicaría que las decisiones del maestro es decidir qué fábrica produce qué ítem en cada periodo, y el subproblema vería, a partir de las decisiones anteriores, cuanto producir en cada periodo, además de manejar el inventario. Otra opción, menos natural que la anterior es considerar x, y como variables complicantes e I como complicada.

- (f) Ahora, desarrolle todos los detalles de la Descomposición de Benders para el problema. Sea claro en identificar el problema maestro y satélite.

Solución: Consideremos una iteración del problema maestro donde se obtienen valores $\hat{y}$ para las variables y . El subproblema, o problema interior es entonces el problema que involucra las variables no complicantes x, I , dada una asignación de valor $\hat{y}$ establecida:

$$Q(\hat{y}) := \min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J (c_{jkt} x_{jkt}) + \sum_{j=1}^J h_{jt} I_{jt} \right)$$

$$\text{s. a. } I_{jt} - I_{j,t-1} - \sum_{k=1}^K x_{jkt} = -d_{jt} \quad \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{jkt} \leq M \hat{y}_{jkt} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^J \alpha_{jk} x_{jkt} \leq H_{kt} \quad \forall k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$x_{jkt} \geq 0, I_{jt} \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \quad (5)$$

Necesitamos determinar el dual de este problema. Denotemos por π_{jt} las variables duales de las restricciones (1), β_{jkt} para las restricciones (2) y por ν_{kt} las duales de las restricciones (3). Para obtener el satélite, es necesario calcular el dual asociado a este problema. Este es:

$$\mu = \max \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \pi_{jt} (-d_{jt}) + \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \beta_{jkt} M \hat{y}_{jkt} + \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \nu_{kt} H_{kt}$$

$$\begin{aligned} \text{s. a. } & -\pi_{jt} + \beta_{jkt} + \alpha_{jk} \cdot \nu_{kt} \leq c_{jkt} & \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \\ & \pi_{jt} - \pi_{j,t+1} \leq h_{jt} & \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T-1 \\ & \pi_{jT} \leq h_{jT} & \forall j = 1, \dots, J \\ & \nu_{kt}, \beta_{jkt} \leq 0 & \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

Ahora, de este problema dual (que será el satélite) se obtienen los cortes, según el problema alcance un óptimo o sea no acotado. Denotemos por $(\bar{\pi}, \bar{\nu})$ a los vértices en caso de que el problema admita solución óptima, y por $(\hat{\pi}, \hat{\nu})$ a los rayos de escape en caso de que sea no acotado. Supongamos que estamos en una iteración l del algoritmo. Supongamos que se han generado, hasta ahora, q_l cortes de optimalidad y r_l cortes de

factibilidad hasta la iteración l . El problema maestro es entonces:

$$\begin{aligned}
\gamma = \min \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J F_{jkt} y_{jkt} + \theta \\
\text{s. a.} \quad & \sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T \\
& \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \bar{\pi}_{jt}^s (-d_{jt}) + \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \bar{\beta}_{jkt}^s M y_{jkt} + \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \bar{\nu}_{kt}^s H_{kt} \leq \gamma \quad \forall s = 1, \dots, q_l \\
& \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \hat{\pi}_{jt}^s (-d_{jt}) + \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \hat{\beta}_{jkt}^s M y_{jkt} + \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \hat{\nu}_{kt}^s H_{kt} \leq 0 \quad \forall s = 1, \dots, r_l \\
& y_{jkt} \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

Vale notar que los cortes de factibilidad definidos en (3) se harán efectivos si y solo si no se puede garantizar, bajo cualquier solución de primera etapa y , la factibilidad del problema interior (o el no acotamiento del satélite). En caso de que el subproblema sea factible para cualquier solución de y , entonces no se requieren estos cortes de factibilidad.

(g) Comente la forma en que interactúan el problema maestro y satélite.

Solución: En la iteración l , cuando se resuelve el problema maestro, se obtiene una solución óptima $(\hat{y}^l, \hat{\gamma}^l)$. Esta se alimenta al problema satélite definido, y se obtiene un valor μ^l .

Si $\hat{\mu}^l > \hat{\theta}^l$ y el problema satélite alcanzó el óptimo, entonces el vértice óptimo, $(\bar{\pi}^{l+1}, \bar{\beta}^{l+1}, \bar{\nu}^{l+1})$ genera un nuevo corte de optimalidad y q_l se incrementa en 1. Si el problema satélite resulta en ser no acotado, el rayo que certifica el no acotamiento, $(\hat{\pi}^{l+1}, \hat{\beta}^{l+1}, \hat{\nu}^{l+1})$ genera un nuevo corte de factibilidad y r_l se incrementa en 1. Esto se realiza hasta que no se puedan generar nuevos cortes, que es cuando $\hat{\theta}^l \geq \hat{\mu}^l$. En dicho caso, se alcanza el óptimo con valor óptimo $\hat{\gamma}^l$. Para obtener la solución en función de (x, y, I) , se toma $\hat{y}^l$, y se inyecta en el subproblema o problema interior $Q(\hat{y})$ para determinar el valor de las variables x e I , armando de esta manera $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{I})$

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

En este problema consideraremos una variante al problema de flujo máximo en una red:

Tenemos una red dirigida $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A son los arcos (dirigidos) que conectan los nodos. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad $u_{ij} > 0$. Existen dos nodos especiales en esta red: el nodo s , que es el “origen”, y el nodo t , el “destino”. En el problema de Flujo Máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde s a t , respetando las capacidades de la red, pero en este problema consideraremos una situación algo diferente: Se obtiene un beneficio de α por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente, existe un costo g_{ij} si se usa el arco (i, j) . Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que, en total, en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujos.

Este problema se puede formular como uno de Programación Lineal Entera Mixta: sea f_{ij} el flujo por el arco (i, j) , sea F el flujo que se envía desde s a t , y sea z_{ij} una variable binaria que vale 1 si el arco (i, j) es usado para trasladar flujo, 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \alpha F - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F & (1) \\ & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, i \in N, i \neq s, i \neq t & (2) \\ & \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F & (3) \\ & f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij}, (i, j) \in A & (4) \\ & \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K & (5) \\ & f_{ij} \geq 0, F \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A & (6) \end{aligned}$$

Le proponemos que este problema se puede abordar haciendo uso de alguno de los métodos de descomposición estudiados en el curso, específicamente: Descomposición de Benders. Le pedimos, entonces, que desarrolle el problema.

Solución: Analizando el problema y la descripción de las variables, se puede ver que la variable complicante es z_{ij} . Esto debido a que es binaria y que las otras están subordinadas a ella, al ser esta la que define posteriormente el flujo. (complementar por qué esa descomposición)

Queda:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} - \alpha F \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} \leq K \\
& \quad -u_{ij} z_{ij} + f_{ij} \leq 0 \quad (i,j) \in A \\
& \quad \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} - F = 0 \\
& \quad \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0 \quad i \in N, i \neq s, i \neq t \\
& \quad \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} + F = 0 \\
& \quad z_{ij} \in \{0,1\} \quad f_{ij} \geq 0, F \geq 0 \quad (i,j) \in A
\end{aligned}$$

Donde marcando los bloques queda:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \boxed{\sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij}} \quad \boxed{-\alpha F} \\
& \text{s.a.} \quad \boxed{\sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij}} \quad \boxed{\leq K} \\
& \quad \boxed{-u_{ij} z_{ij}} \quad \boxed{+f_{ij}} \quad \boxed{\leq 0} \quad (i,j) \in A \\
& \quad \boxed{\sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} - F} = 0 \\
& \quad \boxed{\sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki}} = 0 \quad i \in N, i \neq s, i \neq t \\
& \quad \boxed{\sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} + F} = 0 \\
& \quad z_{ij} \in \{0,1\} \quad f_{ij} \geq 0, F \geq 0 \quad (i,j) \in A
\end{aligned}$$

A partir de ello escribimos el subproblema interior. Notemos que minimizar $-\alpha F$ es maximizar αF :

$$\text{mín} \quad -\alpha F$$

$$s.a. \quad f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (1)$$

$$\sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} - F = 0 \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0 \quad i \in N, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$\sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} + F = 0 \quad (4)$$

$$f_{ij} \geq 0, F \geq 0 \quad (i, j) \in A$$

Escribimos el dual del problema anterior. A la primera restricción le asignamos la variable dual v_{ij} , a la segunda π_s , a la tercera π_i y a la cuarta π_t . Notemos que el problema interior es un problema de flujos en redes y su dual corresponde a:

$$\eta = \text{máx} \quad \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} v_{ij}$$

$$s.a. \quad v_{ij} + \pi_i - \pi_j \leq 0 \quad (i, j) \in A$$

$$\pi_t - \pi_s \leq -\alpha$$

$$v_{ij} \leq 0 \quad \pi_s, \pi_i, \pi_t \in \mathbb{R}$$

Este es el satélite. Ahora el maestro se deduce de la estructura de Benders.

$$\text{mín} \quad \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} + \gamma$$

$$s.a. \quad \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} \leq K$$

$$\sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} v_{ij}^l \leq \gamma \quad l \in L$$

$$z_{ij} \in \{0, 1\} \quad (i, j) \in A$$

Donde v_{ij}^l donde $l \in L = 1, \dots, K$ son los vértices del problema satélite generados hasta ahora (Se debe mencionar esta relación entre satélite y maestro). Se podrían agregar al maestro los cortes de factibilidad tal que $\sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} v_{ij}^s \geq 0$, con v_{ij}^s rayos del problema satélite. Sin

embargo, si se analiza el problema estos no se necesitan ya que el problema de flujos nunca será no acotado (por su función objetivo y naturaleza de variables). Luego también es posible usar como satélite el problema interior y generar cortes con sus variables duales.

Ejercicio 2

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha modelado este problema usando las siguientes variables:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

Para simplificarse la vida, y dado que la cantidad de conductores es relativamente grande, la empresa decide considerar las variables x y las u como continuas en vez de enteras (como deberían ser).

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t \\
 \text{s.a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
 & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
 & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
 & z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
 \end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”. Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado

de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique la(s) variable(s) complicantes para este problema y muestre, mediante un diagrama basado en el mismo modelo, la estructura de bloques que permite abordarlo mediante descomposición de Benders. Si necesita reordenar variables y/o restricciones, puede hacerlo.

Solución: z y x podrían ser consideradas variables complicantes. z tiene que serlo de todos modos ya que es entera. El incluir x se puede basar en la estructura del problema ya que las variables u se ajustan a las otras. También es válido que z sola sea complicante.

El siguiente esquema muestra la estructura del problema:

$$\begin{array}{ll}
 \max & - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t \\
 \text{s.a.} & \boxed{\begin{array}{l} \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq -z_j^t \\ \sum_{j=1}^n z_j^t \\ \sum_{i \in E_j^t} z_i^t + n z_j^t \end{array}} \leq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
 & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
 & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t + n z_j^t \leq n \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
 & \boxed{\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t} + \boxed{u_j^t - u_j^{t-1}} = 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & \boxed{u_j^t} \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & \boxed{u_j^t \geq 0} \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6) \\
 & z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0,
 \end{array}$$

- (b) Ahora, desarrolle todos los detalles de la Descomposición de Benders para el problema. Sea claro en identificar el problema maestro y satélite y la forma en que interactúan. (Si lo necesita, para ahorrar escritura, puede hacer referencia explícita a los números de las restricciones originales en vez de escribirlas completas nuevamente, siempre que sean exactamente las mismas y tengan el mismo significado.)

Solución:

$$\begin{array}{ll}
 \max & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t \\
 \text{s.a.} & u_j^t - u_j^{t-1} = \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
 \end{array}$$

Necesitamos determinar el dual de este problema. Notemos que el problema podría ser, eventualmente, infactible (y el dual no acotado) ya que algunas combinaciones de valores para x pueden hacer que se necesiten valores de u que superen la demanda. Esto significa que se necesitaran cortes de factibilidad y de optimalidad. Denotemos por π_{jt}

las variables dual es de las restricciones (1) y por v_{jt} las duales de las restricciones (2). El problema dual es:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T \pi_{jt} \left(\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \right) + \sum_{j=1}^n \pi_{j1} u_j^0 + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T v_{jt} d_j^t \\
s.a. \quad & \pi_{jt} - \pi_{j,t+1} + v_{jt} \geq \alpha_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T-1 \\
& \pi_{jT} + v_{jT} \geq \alpha_j^T & j = 1, \dots, n \\
& v_{jt} \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

En este dual, notemos que las variables π son irrestrictas. También aparece en la función objetivo, el término con u_j^0 . Ese debe ir ya que se dice que estos valores no son igual a cero.

Ahora, de este problema dual (que será el satélite) se obtienen los cortes, según el problema alcance un óptimo o sea no acotado. Denotemos por $(\bar{\pi}, \bar{v})$ a los puntos extremos y por $(\hat{\pi}, \hat{v})$ a los rayos. Supongamos que estamos en una iteración l del algoritmo del subgradiente. Supongamos que se han generado, hasta ahora, q_l cortes de optimalidad y r_l cortes de factibilidad. El problema maestro de esta etapa es:

$$\begin{aligned}
z^l = \max \quad & \left(- \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t \right) + \gamma \\
s.a. \quad & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\
& \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t & t = 1, \dots, T \\
& \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\
& \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T \bar{\pi}_{jt}^k \left(\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \right) + \sum_{j=1}^n \bar{\pi}_{j1}^k u_j^0 + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T \bar{v}_{jt}^k d_j^t \geq \gamma & k = 1, \dots, q_l \\
& \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{\pi}_{jt}^k \left(\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \right) + \sum_{j=1}^n \hat{\pi}_{j1}^k u_j^0 + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{v}_{jt}^k d_j^t \geq 0 & k = 1, \dots, r_l \\
& z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

Cuando se resuelve este problema, se obtiene una solución óptima (x^l, z^l, γ^l) . Esta se alimenta al problema satélite, que es:

$$\begin{aligned}
\eta^l = \min \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T \pi_{jt} \left(\sum_{i=1, i \neq j}^n (x_{ij}^t)^l - \sum_{i=1, i \neq j}^n (x_{ji}^t)^l \right) + \sum_{j=1}^n \pi_{j1} u_j^0 + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T v_{jt} d_j^t \\
s.a. \quad & \pi_{jt} - \pi_{j,t-1} + v_{jt} \geq \alpha_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\
& \pi_{jT} + v_{jT} \geq \alpha_j^T & j = 1, \dots, n \\
& v_{jt} \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

Si $\eta^l < \gamma^l$ y el problema alcanzó el óptimo, entonces el vértice óptimo, $(\bar{\pi}^{l+1}, \bar{v}^{l+1})$ genera un nuevo corte de optimalidad y q_l se incrementa en 1. Si el problema es no

acotado, el rayo que certifica el no acotamiento, $(\hat{\pi}^{l+1}, \hat{v}^{l+1})$ genera un nuevo corte de optimalidad y r_l se incrementa en 1. Esto se realiza hasta que no se puedan general nuevos cortes y ahí habremos llegado al óptimo.

- (c) Como se comentó arriba, en realidad las variables x_{ij}^t y las u_j^t deberían tomar valores enteros pero el resultado del algoritmo de Benders puede dar una solución con valores fraccionarios. Proponga un procedimiento simple que permita, a partir de la solución final que va a obtener en b), una solución en valores enteros y que sea factible. Tiene que justificar con precisión que se obtiene una solución factible con valores enteros donde corresponde.

Solución: Para esto, basta observar que siempre podemos disminuir los valores de las variables x y u , manteniendo las restricciones. Entonces, supongamos tenemos una solución final de la Descomposición de Benders, dada por $(\bar{x}, \bar{z}, \bar{u})$. Si algunas componentes de $\bar{x}$ o $\bar{u}$ son fraccionarias, podemos redondearlas al entero inmediatamente inferior, primero con las $\bar{x}$. Después, usar la restricción (1) para ajustar los valores de los u .

Ejercicio 3

Considere un grafo dirigido $D = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. Existe un conjunto K de commodities que deben ser ruteados a través de la red. Más precisamente, hay $d_k > 0$ unidades del commodity k que deben ser enviadas desde el origen $s_k \in N$ al destino $t_k \in N$, siendo $v_k > 0$ su volumen unitario. Además, hasta $b_{k,a} \geq 0$ unidades del commodity k pueden atravesar el arco a , siendo $c_{k,a} > 0$ el costo unitario asociado. Por otro lado, el volumen total de los commodities que utilizan el arco a no puede exceder la capacidad $u_a > 0$. Existe la posibilidad de expandir la capacidad de la red, incurriendo en un costo fijo $f_a > 0$ por arco. En tal caso, el arco a aumenta su capacidad unitaria en $\bar{b}_{k,a} > 0$ para el commodity k y su capacidad volumétrica total en $\bar{u}_a > 0$. Suponga que todos los parámetros son números enteros y que inicialmente es posible rutear todos los commodities sin necesidad de expandir la red. Considere la siguiente formulación:

$$\text{mín} \sum_{a \in A} f_a x_a + \sum_{k \in K} \sum_{a \in A} c_{k,a} y_{k,a} \quad (1)$$

$$\text{sa.} \quad \sum_{a \in \delta^+(i)} y_{k,a} - \sum_{a \in \delta^-(i)} y_{k,a} = \begin{cases} d_k & \text{si } i = s_k \\ -d_k & \text{si } i = t_k \\ 0 & \text{si } i \neq s_k, t_k \end{cases} \quad \forall k \in K, \forall i \in N \quad (2)$$

$$y_{k,a} \leq b_{k,a} + \bar{b}_{k,a} x_a \quad \forall k \in K, \forall a \in A \quad (3)$$

$$v_k y_{k,a} \leq u_a + \bar{u}_a x_a \quad \forall a \in A \quad (4)$$

$$x_a \in \{0, 1\} \quad \forall a \in A \quad (5)$$

$$y_{k,a} \geq 0 \quad \forall k \in K, \forall a \in A \quad (6)$$

Considere la relajación lineal de (1)-(6), la cual desea resolver mediante descomposición de Benders utilizando y como variables de primera etapa.

- (a) Indique la forma de la descomposición, donde el problema maestro queda en función del valor óptimo de un subproblema adecuado.

Solución: La descomposición queda de la forma

$$\text{mín} \sum_{k \in K} \sum_{a \in A} c_{k,a} y_{k,a} + \eta \quad (7)$$

$$\text{s.a.} \quad Q(y) \leq \eta \quad (8)$$

$$\sum_{a \in \delta^+(i)} y_{k,a} - \sum_{a \in \delta^-(i)} y_{k,a} = \begin{cases} d_k & \text{si } i = s_k \\ -d_k & \text{si } i = t_k \\ 0 & \text{si } i \neq s_k, t_k \end{cases} \quad \forall k \in K, \forall i \in N \quad (9)$$

$$y_{k,a} \geq 0 \quad \forall k \in K, \forall a \in A, \quad (10)$$

donde

$$Q(y) = \min \sum_{a \in A} f_a x_a \quad (11)$$

$$\text{s.a. } y_{k,a} \leq b_{k,a} + \bar{b}_k x_a \quad \forall k \in K, \forall a \in A \quad (12)$$

$$\sum_{k \in K} v_k y_{k,a} \leq u_a + \bar{u}_a x_a \quad \forall a \in A \quad (13)$$

$$x_a \leq 1 \quad \forall a \in A \quad (14)$$

$$x_a \geq 0. \quad (15)$$

- (b) Indique por qué el subproblema es separable y escríbalo como suma de funciones adecuadas y definidas de forma precisa.

Solución: La función objetivo es lineal y las restricciones son separables sobre $a \in A$. Por lo tanto,

$$Q(y) = \sum_{a \in A} Q_a(y), \quad (16)$$

donde para $a \in A$ definimos

$$Q_a(y) = \min f_a x_a \quad (17)$$

$$\text{s.a. } y_{k,a} \leq b_{k,a} + \bar{b}_k x_a \quad \forall k \in K \quad (18)$$

$$\sum_{k \in K} v_k y_{k,a} \leq u_a + \bar{u}_a x_a \quad (19)$$

$$x_a \leq 1 \quad (20)$$

$$x_a \geq 0. \quad (21)$$

- (c) Formule los problemas duales asociados a las funciones previamente definidas.

Solución: Por dualidad, tenemos

$$Q_a(y) = \max \sum_{k \in K} (y_{k,a} - b_{k,a}) \gamma_{k,a} + \left(\sum_{k \in K} v_k y_{k,a} - u_a \right) \nu_a - \phi_a \quad (22)$$

$$\text{s.a. } \bar{b}_{k,a} \gamma_{k,a} + \bar{u}_a \nu_a - \phi_a \leq f_a \quad (23)$$

$$\gamma_{k,a} \geq 0 \quad \forall k \in K \quad (24)$$

$$\nu_a \geq 0 \quad (25)$$

$$\phi_a \geq 0. \quad (26)$$

(d) Determine la forma de las restricciones que deben ser agregadas al problema maestro.

Solución: Las restricciones tienen la forma

$$\sum_{k \in K} (y_{k,a} - b_{k,a}) \hat{\gamma}_{k,a} + \left(\sum_{k \in K} v_k y_{k,a} - u_a \right) \hat{\nu}_a - \hat{\phi}_a \leq \eta, \quad (27)$$

donde para cada $a \in A$, $(\hat{\gamma}_a, \hat{\nu}_a, \hat{\phi}_a)$ es un vértice dual.

Ejercicio 4

Un empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha y procesamiento de frutas sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n parcelas que pueden ser cosechadas, y la disponibilidad de fruta en la parcela j es L_j (kilos). Hay un costo por kilo cosechado en cada período, c_{jt} y también un costo fijo cada vez que se decide cosechar una parcela, f_{jt} . Además, hay personal empleado en la cosecha y α_{jt} es el requerimiento unitario de mano de obra (en horas) en la parcela j en el periodo t , y el total disponible en el periodo t es igual a B_t . Además, una parcela sólo se puede cosechar una vez en todo el horizonte, aunque sea parcialmente. Una vez cosechada la fruta, debe ser procesada en una de m plantas de procesamiento, para lo cual la fruta cosechada en un día es acumulada y enviada a alguna de las plantas (todo está cerca, así que el transporte lo consideraremos despreciable). La planta de procesamiento i puede recibir un máximo de K_i kilos sobre todo el horizonte de tiempo. La empresa vende la fruta procesada de la planta i a un precio p_i . El costo de procesamiento es e_{it} para la planta i en el día t . La empresa ha construido el siguiente modelo de optimización para encontrar la planificación más rentable, el que usa las siguientes variables:

x_{jt} : kilos cosechados en la parcela j el día t .

y_{jt} : vale 1 si se cosecha la parcela j en t , 0 en caso contrario.

z_{it} : kilos procesados en la planta i en t .

El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^m p_i z_{it} - \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\ & x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\ & \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3) \\ & \sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\ & \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (5) \\ & x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (6) \end{aligned}$$

- (a) Identifique en el problema una estructura que permita aplicar la descomposición de Dantzig-Wolfe al problema. Reescriba el problema de forma ordenada y destaque la estructura en cuestión.

Solución: Las restricciones (3) y (5) pueden ser consideradas complicantes en el sentido que ligán las decisiones con respecto al índice t , del tiempo. Si no estuvieran, el problema se separa por periodos de tiempo independientes en las otras variables. Vamos a reordenar el problema:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \left\{ - \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} - \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{it}) z_{it} \right\} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \quad \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (5) \\
& \quad \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \quad x_{jt} - L_j y_{jt} \leq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \quad \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \quad x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (6)
\end{aligned}$$

El cual podemos hacer más explícito, en forma “estirada”, para hacer más visible la estructura de D-W:

$$\begin{array}{llll}
\text{máx} & \sum_{j=1}^n (-c_{j1} x_{j1} - f_{j1} y_{j1}) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{i1}) z_{i1} & + \cdots + & \sum_{j=1}^n (-c_{jT} x_{jT} - f_{jT} y_{jT}) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{iT}) z_{iT} \\
\text{s.a.} & y_{j1} & & \\
& z_{i1} & + \cdots + & y_{jT} \\
& & + \cdots + & z_{iT} & \leq 1, \forall j \\
& & & & \leq K_i, \forall i \\
& \sum_{j=1}^n \alpha_{j1} x_{j1} & & & \leq B_1 \\
& x_{j1} - L_j y_{j1} & & & \leq 0, \forall j \\
& \sum_{j=1}^n x_{j1} - \sum_{i=1}^m z_{i1} & & & = 0 \\
& \vdots & & & \vdots \\
& & \ddots & & \vdots \\
& & & \sum_{j=1}^n \alpha_{jT} x_{jT} & \leq B_T \\
& & & x_{jT} - L_j y_{jT} & \leq 0, \forall j \\
& & & \sum_{j=1}^n x_{jT} - \sum_{i=1}^m z_{iT} & = 0, \forall t \\
& x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, & & & \forall i, j, t
\end{array}$$

Notemos que en el bloque común, las variables x no aparecen, sólo lo hacen las variables y y z .

- (b) Desarrollo los elementos de la Descomposición de Dantzig-Wolfe para el problema, usando la estructura identificada por usted en a). Sea claro, en particular, con los problemas maestro y satélite.

Solución: Desarrollar la descomposición es un ejercicio de entender la forma como esta se desarrolla y, también, poder adaptar la notación ya que hay que hacerlo para este problema particular. Primero, la descomposición resuelve la relajación lineal del problema, es decir, el problema:

$$\begin{array}{llll}
\text{máx} & \sum_{j=1}^n (-c_{j1} x_{j1} - f_{j1} y_{j1}) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{i1}) z_{i1} & + \cdots + & \sum_{j=1}^n (-c_{jT} x_{jT} - f_{jT} y_{jT}) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{iT}) z_{iT} \\
\text{s.a.} & y_{j1} & & \\
& z_{i1} & + \cdots + & y_{jT} \\
& & + \cdots + & z_{iT} & \leq 1, \forall j \\
& & & & \leq K_i, \forall i \\
& \sum_{j=1}^n \alpha_{j1} x_{j1} & & & \leq B_1 \\
& x_{j1} - L_j y_{j1} & & & \leq 0, \forall j \\
& \sum_{j=1}^n x_{j1} - \sum_{i=1}^m z_{i1} & & & = 0 \\
& \vdots & & & \vdots \\
& & \ddots & & \vdots \\
& & & \sum_{j=1}^n \alpha_{jT} x_{jT} & \leq B_T \\
& & & x_{jT} - L_j y_{jT} & \leq 0, \forall j \\
& & & \sum_{j=1}^n x_{jT} - \sum_{i=1}^m z_{iT} & = 0, \forall t \\
& x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, 0 \leq y_{jt} \leq 1, & & & \forall i, j, t
\end{array}$$

Los poliedros asociados a los T bloques del problema están descritos por las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} &\leq B_t \\ x_{jt} - L_j y_{jt} &\leq 0, \forall j \\ \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} &= 0 \\ x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, 0 \leq y_{jt} \leq 1, &\forall i, j \end{aligned}$$

Notemos que las variables x están acotadas, lo que implica que las z también lo están, y las y también lo están de manera natural. Esto significa que sólo hay que considerar vértices de estos poliedros al desarrollar la Descomposición de DW. Ahora, es útil tratar de reconocer la estructura algebraica de DW, en clases la pusimos como esto:

$$\begin{array}{llll} \text{mín} & c_1^T x^1 & + \cdots + & c_T^T x^T \\ \text{s.a.} & A_1 x^1 & + \cdots + & A_T x^T = b \\ & D_1 x^1 & & = d_1 \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & D_T x^T = d_T \\ & x_1 \geq 0 & & x_T \geq 0 \end{array}$$

Acá, cada vector x^i corresponde al vector concatenado de las variables x_{jt} , y_{jt} , z_{it} , y vamos a denotarlo (x^t, y^t, z^t) , donde estaremos poniendo el índice del bloque, t , como superíndice. Las matrices D_t son, precisamente, las de las restricciones de cada bloque, y eso ya lo tenemos bien identificado. Las matrices A_t , por otro lado tienen la siguiente estructura, en términos de las variables (x^t, y^t, z^t) (la primera fila de la matriz sólo es un encabezado indicando el orden de las variables):

$$A_t = \begin{bmatrix} x^t & y^t & z^t \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Entonces, siguiendo la lógica de la descomposición de DW, supongamos que $(\bar{x}^{tk}, \bar{y}^{tk}, \bar{z}^{tk})$ es uno de los puntos extremos del poliedro del bloque t . La columna en el problema maestro es:

$$A_t \times \begin{bmatrix} \bar{x}^{tk} \\ \bar{y}^{tk} \\ \bar{z}^{tk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y}^{tk} \\ \bar{z}^{tk} \end{bmatrix}$$

y el coeficiente de la función objetivo es:

$$\sum_{j=1}^n (-c_{jt} \bar{x}_{jt}^k - f_{jt} \bar{y}_{jt}^k) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{it}) \bar{z}_{it}^k$$

Todo lo que hemos desarrollado hasta ahora es para la columna (t, k) del problema transformado de DW, que da origen al problema maestro. Entonces, suponemos que hasta ahora, por cada bloque t se han generado r_t vértices. Denotemos por λ_{ktk} los ponderadores de la descomposición de los puntos extremos del poliedro del bloque k . El problema maestro es:

$$\begin{aligned}
& \max_{s.a.} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^{r_t} \lambda_{tk} \left\{ \sum_{j=1}^n (-c_{jt} \bar{x}_{jt}^k - f_{jt} \bar{y}_{jt}^k) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{it}) \bar{z}_{it}^k \right\} \\
& \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^{r_t} \lambda_{tk} \bar{y}_{jt}^k \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (a) \\
& \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^{r_t} \lambda_{tk} \bar{z}_{it}^k \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (b) \\
& \sum_{k=1}^{r_t} \lambda_{tk} = 1, \quad t = 1, \dots, T \quad (c) \\
& \lambda_{tk} \geq 0, \quad t = 1, \dots, T; k = 1, \dots, r_t \quad (d)
\end{aligned}$$

Sean u_j las variables duales de las restricciones (a), v_i las variables duales de las restricciones (b), y s_t las variables duales de las restricciones (c). El costo reducido que se debe buscar, para un v rtice k en el bloque t , es:

$$\bar{c}_{tk} = \left\{ \sum_{j=1}^n (-c_{jt} \bar{x}_{jt}^k - f_{jt} \bar{y}_{jt}^k) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{it}) \bar{z}_{it}^k \right\} - \sum_{j=1}^n u_j \bar{y}_{jt}^k - \sum_{i=1}^m v_i \bar{z}_{it}^k - s_t$$

Luego, el problema sat elite busca resolver, para cada bloque t :

$$\begin{aligned}
\eta_t = \max_{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n (-c_{jt} x_{jt} - (f_{jt} + u_j) y_{jt}) + \sum_{i=1}^m (p_i - e_{it} - v_i) z_{it} \\
& \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t \\
& x_{jt} - L_j y_{jt} \leq 0, \quad \forall j \\
& \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0 \\
& x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, 0 \leq y_{jt} \leq 1, \quad \forall i, j
\end{aligned}$$

Si $\eta_t - s_t > 0$, entonces de la soluci n  ptima de este problema se obtiene un nuevo v rtice $(\bar{x}^{tk}, \bar{y}^{tk}, \bar{z}^{tk})$ que puede ser agregado al problema maestro. N tese que, como este se hace para todos los bloques t , si hay candidatos a entrar a la base en los distintos bloques, pueden todos esos ser agregados al problema maestro en un formato de “multiple pricing”, tal como se explic  en clases. La descomposici n de DW est  muy bien configurada para funcionar de esa forma y, tambi n, de usar computaci n paralela ya que los t sat elites de cada bloque podr an ser resueltos en forma paralela.

Ejercicio 5

- (a) Una compañía industrial productora de cemento tiene m bodegas desde las cuales despacha el producto a n clientes, esto día día. El producto puede también ser despachado antes de lo necesario y guardado como inventario donde el cliente. Además existen costos asociados al transporte y almacenamiento. Más aún, el uso en un día de alguna de las bodegas para despachar producto, genera un costo fijo para la empresa. El siguiente modelo determina cuánto se debe despachar diariamente a cada cliente y desde cuál bodega de modo que los costos, sobre un horizonte de T días, se minimicen:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ijt} + \sum_{j=1}^n h_j I_{jt} + \sum_{i=1}^m g_{it} y_{it} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ijt} \leq s_i y_{it}, i = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \\ & I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{i=1}^m x_{ijt} - d_{jt}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\ & x_{ijt} \geq 0, I_{jt} \geq 0, y_{it} \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

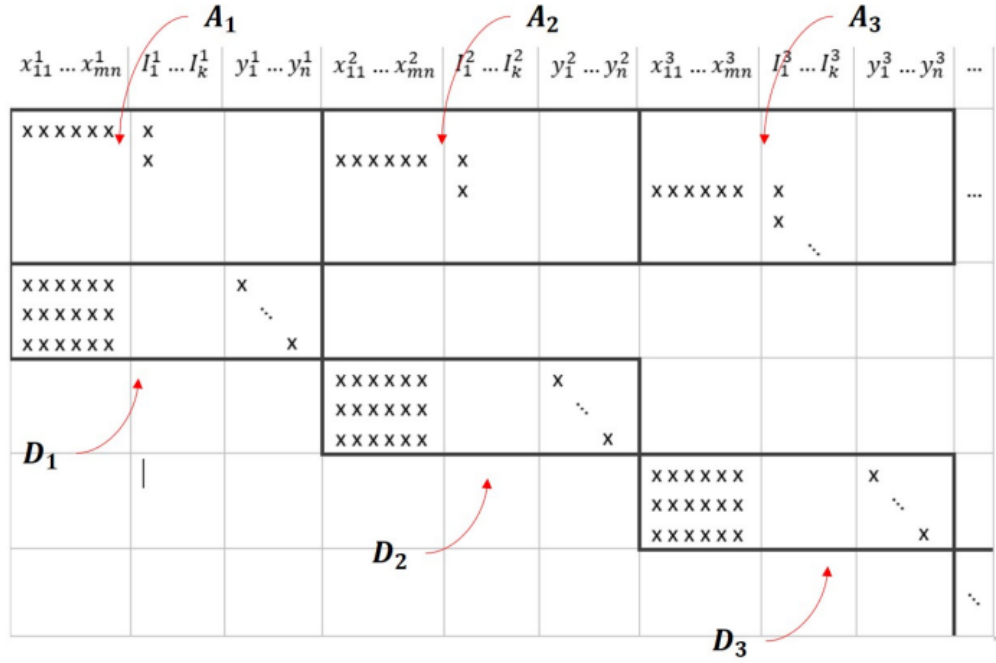
En este modelo, c_{ij} es el costo de transporte entre la bodega i y el cliente j , h_j es el costo de inventario, g_{it} es el costo fijo de usar la bodega i , s_i es la cantidad disponible diaria en la bodega i , d_{jt} es la demanda en el cliente j en el día t . Los valores I_j^0 son conocidos y corresponden al inventario inicial de producto en el cliente j .

- (i) Identifique la(s) restricción(es) complicantes. Justifique con precisión por qué las considera así.

Solución: (2) Son restricciones complicantes porque ligan todos los períodos de tiempo e impiden que el problema se separe de esa forma. También se puede considerar complicante (1) ya que liga los x con las y . Ahora, es mejor considerar (2) porque da mejor estructura.

- (ii) Haga un esquema de la forma del problema en el que se indique cómo se distribuyen los coeficientes de las restricciones (es decir, por ejemplo, la matriz de restricciones es un rectángulo y en él muestre donde hay coeficientes no nulos), resaltando la estructura de restricciones complicantes identificada en a), de modo que favorezca el usar la descomposición de Dantzig-Wolfe para resolver la relajación lineal del problema.

Solución: Tenemos



- (iii) Especifique cómo sería el problema maestro y los problemas satélite y como es la relación y funcionamiento entre ambos.

Solución: Los bloques en función de t , están asociados a cada poliedro P_t , definido con las siguientes restricciones (aquellas que no son complicantes):

$$\sum_{j=1}^n x_{ijt} - s_i y_{it} \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T$$

$$x_{ijt} \geq 0, 0 \leq y_{it} \leq 1 \quad \forall i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T$$

Tenemos las variables x e y en este poliedro. Para efectos de la notación, se tiene que los vértices que representarían puntualmente a cada poliedro por periodo t son:

$$\begin{pmatrix} x_{ijt^1}^* \\ y_{it^1}^* \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x_{ijt^2}^* \\ y_{it^2}^* \end{pmatrix}; \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad ; \begin{pmatrix} x_{ijt^{v(t)}}^* \\ y_{it^{v(t)}}^* \end{pmatrix}$$

Donde $*$ indica los vértices correspondientes de cada poliedro t . Por otro lado, $v(t)$ indica el número de vértices de cada poliedro t , ya que no necesariamente tendrán la misma cantidad. Se tiene entonces que se puede escribir el punto (x, y) (para cada bloque t) a través de su representación puntual con el teorema de Minkowski-Weil-Motzkin. Asimismo solo se consideran vertices debido a que el problemas y los respectivos poliedros son acotados.:

$$\begin{pmatrix} x_{ijt} \\ y_{ijt} \end{pmatrix} = \lambda_{t^1} \begin{pmatrix} x_{ijt^1}^* \\ y_{it^1}^* \end{pmatrix} + \lambda_{t^2} \begin{pmatrix} x_{ijt^2}^* \\ y_{it^2}^* \end{pmatrix} + \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad + \lambda_{t^{v(t)}} \begin{pmatrix} x_{ijt^{v(t)}}^* \\ y_{it^{v(t)}}^* \end{pmatrix} = \sum_{l=1}^{v(t)} \lambda_{t^l} \begin{pmatrix} x_{ijt^l}^* \\ y_{it^l}^* \end{pmatrix}$$

$$\sum_{l=1}^{v(t)} \lambda_{t^l} = 1$$

Y en ese caso, tendremos el punto como combinación convexa de los vértices de cada poliedro, por lo que dicho punto pertenece al poliedro. Esto implica lo siguiente:

$$(x, y) \in P_t$$

Ahora se puede construir el problema maestro, reemplazando lo anterior en la relajación lineal. Lo que nos dará un resultado donde las restricciones restantes, no consideradas en los bloques serán las restricciones complicantes (aparte de la consideración de los λ que deben sumar 1):

Problema Maestro DW

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T \left(\sum_{l=1}^{v(t)} \lambda_{tl} \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ijt}^* + \sum_{i=1}^m g_{it} y_{it}^* \right\} + \sum_{j=1}^n h_j I_{jt} \right) \\ \text{s.a.} \quad & I_{jt} = I_{j,t-1} + \sum_{i=1}^m \sum_{l=1}^{v(t)} \lambda_{tl} x_{ijt}^* - d_{jt}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\ & \sum_{l=1}^{v(t)} \lambda_{tl} = 1, \quad t = 1, \dots, T \\ & I_{jt} \geq 0, 0 \leq \lambda_{tl} \leq 1, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T, l = 1, \dots, v(t). \end{aligned}$$

Fijemonos que es un problema que queda ahora en función de los vértices del poliedro (que se irán generando con generación de columnas con el problema satélite), y los coeficientes de la envoltura convexa λ , aparte de la variable de inventario I .

Ahora se definen los problemas satélites de cada bloque t . Para esto se requieren las variables duales del maestro (en este caso de la primera restricción ya que la segunda no otorga 'información directamente relevante'). Recordemos que la idea principal es 'generar' los vértices que se irán insertando al maestro iterativamente. La formula general, obtenida a través de generación de columnas es:

$$\begin{aligned} \eta_t \quad &= \min (c_t - A_t^T \pi)^T u \\ \text{s.a.} \quad & D_t u = d_t \\ & u \geq 0 \end{aligned}$$

Con π variables duales del maestro. Consideremos en este caso p_{jt} y q_t como las variables duales correspondientes a la primera y segunda restricción respectivamente. Se necesitan las columnas A_t , que corresponden a los coeficientes de las restricciones complicantes (asociadas al índice t) en el problema original revelado. En este caso, está asociado con coeficientes de solo 1 (solo basta ver que no hay un coeficiente acompañando a x en la restricción complicante).

Continuando, p_{jt} permite 'corregir' la Función Objetivo del satélite, asociada a la variable x (que está en la restricción complicante donde se origina la variable dual). Por ello, la función objetivo del satélite asociado a cada bloque t , es:

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ijt} (c_{ij} - p_{jt}) + \sum_{i=1}^m g_{it} y_{it}$$

Y con esto, finalmente el problema del satélite a resolver para cada bloque t , corresponderá a esta función objetivo, más las propias restricciones de los bloques (aquellas que no eran complicantes). Vale recalcar que tendremos T problemas satélites, uno para cada periodo. Por ello en el satélite no están los 'para todo t ' porque se define implícitamente con esta formulación general del η_t :

Problema Satélite DW

$$\begin{aligned}\eta_t = \min & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ijt}(c_{ij} - p_{jt}) + \sum_{i=1}^m g_{it}y_{it} \\ \text{s.a.} & \sum_{j=1}^n x_{ijt} - s_i y_{it} \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \\ & x_{ijt} \geq 0, 0 \leq y_{it} \leq 1 \quad \forall i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n\end{aligned}$$

Tendremos que el costo reducido más negativo ($\eta_t - q_t$), indicará la columna a ingresar al maestro. En este caso, en vez de columnas, se debe hablar de 'vértices' generados (que de por si son muchísimos y de ahí la razón de utilizar generación de columnas). El nuevo vértice hará que el maestro arroje unas nuevas soluciones óptimas a analizar con el satélite (mediante sus variables duales). Se seguirá con el mismo procedimiento hasta eventualmente tener $\eta_t - q_t > 0 \quad \forall t \in T$, lo que significará que no es conveniente agregar nuevos vértices al problema y por ende podemos declarar que se llegó al óptimo.

- (b) Una empresa del sector forestal debe tomar una serie de decisiones relativas a la cosecha de sus bosques a lo largo de un cierto horizonte de mediano plazo. Vamos a suponer que esta compañía dispone de n bosques (o "rodales", en la jerga del área), los cuales pueden ser cosechados en cualquier momento que se considere adecuado dentro de un horizonte que se extiende desde ahora hasta T periodos de tiempo (trimestres). Cada bosque tiene una cantidad B_i de madera, $i = 1, \dots, n$ (medido en metros cúbicos). En cada periodo de tiempo se puede cosechar todo o sólo una parte de cada rodal. Existen m puntos de destino a los cuales se puede enviar la madera cosechada en cada periodo. Cada uno de estos puntos de destino paga un precio p_j por metro cúbico en el punto j . Si se cosecha en algún rodal en algún periodo de tiempo, debe hacerse una instalación de faenas (maquinaria, personal, etc.) y eso tiene un costo fijo, independientemente de la cantidad cosechada. Sean: α_{it} el costo unitario de cosecha en el rodal i en el periodo t , β_{it} el costo fijo de instalación de faenas en el rodal i en el periodo t , c_{ij} el costo unitario de transporte entre el rodal i y el destino j .

También se ha determinado, debido a consideraciones operacionales de las faenas, que si se decide cortar un cierto rodal i en un periodo, entonces debe cortarse una cantidad mínima igual a K_i . Adicionalmente, debido a consideraciones ambientales y límites a la generación de contaminantes, las regulaciones establecen que en un periodo t cualquiera, sólo puede haber actividad de cosecha en un máximo de $n/2$ rodales (supongamos, para simplificar, que n es par). El siguiente modelo puede usarse para determinar el plan óptimo de cosecha:

$$\max \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} - \sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} - \sum_{i=1}^n \beta_{it} z_{it} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^m y_{ijt} = x_{it} \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n y_{ijt} = v_{jt} \quad j = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{it} + \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad i = 1, \dots, n; t = 2, \dots, T \quad (3)$$

$$x_{i1} \leq B_i \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$x_{it} \leq B_i z_{it} \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \geq K_i z_{it} \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^n z_{it} \leq n/2 \quad t = 1, \dots, T \quad (7)$$

$$x_{it}, y_{ijt}, v_{jt} \geq 0, \quad z_{it} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \quad (8)$$

En este modelo, las variables x corresponden a la cosecha y las z son binarias que indican si se cosecha en algún rodal en un periodo de tiempo. Las variables y corresponden al transporte desde los rodales a los puntos de demanda, y las variables v acumulan la cantidad que se envía a un punto de destino.

- (i) Identifique las restricciones complicantes en el problema, que permitan establecer una estructura para aplicar la descomposición de Dantzig-Wolfe a la relajación lineal del problema.

Solución: Podemos considerar las restricciones (3) y (4) como complicantes ya que suman las variables x sobre el índice del tiempo. Si esas restricciones no estuvieran presentes, tendríamos problemas independientes en las variables (x, z, y, v) para cada periodo de tiempo.

- (ii) Desarrolle los elementos de la Descomposición de Dantzig-Wolfe para el problema, usando las restricciones identificadas por usted en a). Sea claro, en particular, con los problemas maestro y satélite.

Solución: Vamos a usar la estructura identificada para el desarrollo. El problema del bloque t es:

$$\max \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} - \sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} - \sum_{i=1}^n \beta_{it} z_{it} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^m y_{ijt} - x_{it} = 0 \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T$$

$$\sum_{i=1}^n y_{ijt} - v_{jt} = 0 \quad j = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{it} - B_i z_{it} \leq 0 \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} - K_i z_{it} \geq 0 \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^n z_{it} \leq n/2 \quad i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (7)$$

$$x_{it} \geq 0, y_{ijt} \geq 0, v_{jt} \geq 0, 0 \leq z_{it} \leq 1 \quad i = 1, \dots, n; t = 2, \dots, T; j = 1, \dots, m \quad (8)$$

Notemos que las variables z y las variables x están acotadas, por la estructura de las restricciones (6) y (7). Esto implica el acotamiento de las variables y y, por consiguiente, de las variables v . Luego, el problema de los bloques es un

problema acotado, así que sólo debemos preocuparnos de generar vértices de los correspondientes poliedros. Denotemos por $(\bar{x}^k, \bar{z}^k, \bar{y}^k, \bar{v}^k)$, $k = 1, \dots, r_t$ los vértices del poliedro del bloque t . Las variables del problema maestro son los ponderadores de las combinaciones convexas de estos vértices y las denotaremos como λ_{tk} . El problema maestro, suponiendo que ya estamos en la etapa l del método y ya hemos generado q_t vértices (columnas) por cada bloque indexado por t , es:

$$\text{máx} \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^{q_t} \lambda_{tk} \left\{ \sum_{j=1}^m p_j \bar{v}_{jt}^k - \sum_{i=1}^n \alpha_{it} \bar{x}_{it}^k - \sum_{i=1}^n \beta_{it} \bar{z}_{it}^k - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \bar{y}_{ijt}^k \right\}$$

s.a.

$$\sum_{k=1}^{q_t} \lambda_{tk} \left(\bar{x}_{it}^k + \sum_{s=1}^{t-1} \bar{x}_{is}^k \right) \leq B_i \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 2, \dots, T \quad (3')$$

$$\sum_{k=1}^{q_t} \lambda_{tk} \bar{x}_{i1}^k \leq B_i \quad i = 1, \dots, n \quad (4')$$

$$\sum_{k=1}^{q_t} \lambda_{tk} = 1 \quad t = 1, \dots, T \quad (9)$$

$$\lambda_{tk} \geq 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (28)$$

Este problema es resuelto hasta la optimalidad. Sean π_{it} las variables duales de las restricciones (3') y (4') (específicamente, π_{i1} serán las de las restricciones (4')). Sean w_t las variables duales de las restricciones (9). La construcción del satélite tiene la dificultad principal en la formación de la función objetivo. Si nos remitimos al material de clases, la función objetivo es de la forma $(c_k - A_k^T \eta)^T u$. En la notación de clases, A_k es la parte del bloque de la matriz de las restricciones y η son las variables duales. Tenemos que hacer la identificación adecuada con nuestro problema. Los bloques van según el índice del tiempo, t , y la parte del bloque t de las restricciones comunes corresponde a los coeficientes de las expresiones

$$x_{i1} \leq B_i, \quad x_{i1} + x_{i2} \leq B_i, \quad x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} \leq B_i, \dots$$

Luego, la expresión $A_k^T \eta$ se debe construir usando las variables duales π_{it} y se ve que sólo afecta a las variables x . El resultado es:

$$\sum_{s=t}^T \pi_{is}, \quad i = 1, \dots, m$$

Entonces, el problema satélite es:

$$\rho_t = \text{máx} \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} - \sum_{i=1}^n \left(\alpha_{it} - \sum_{s=t}^T \pi_{is} \right) x_{it} - \sum_{i=1}^n \beta_{it} z_{it} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt}$$

S.a.

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^m y_{ijt} - x_{it} &= 0 & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\
\sum_{i=1}^n y_{ijt} - v_{jt} &= 0 & j = 1, \dots, m; \ t = 1, \dots, T \\
x_{it} - B_i z_{it} &\leq 0 & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\
x_{it} - K_i z_{it} &\geq 0 & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\
\sum_{i=1}^n z_{it} &\leq n/2 & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\
x_{it}, y_{ijt}, v_{jt} &\geq 0, \quad 0 \leq z_{it} \leq 1 & i = 1, \dots, n; \ t = 2, \dots, T; \ j = 1, \dots, m
\end{aligned}$$

Al resolver este problema, si $\rho_t - w_t < 0$, entonces se ha detectado un vértice del correspondiente poliedro, que define una nueva columna para ser incorporada al problema maestro. En caso contrario, si para todos los t se tiene que $\rho_t - w_t \geq 0$, estamos en el óptimo.

- (iii) Identifique las variables “complicantes” y reordene el problema para mostrar explícitamente la estructura que permite abordarlo mediante Descomposición de Benders.

Solución: En este problema, las variables complicantes son x y z . Esta última es binaria, así que debe ser complicante, y las x definen las cantidades a cosechar. Las variables y , de transporte, y v , de venta, están supeditadas a lo que se coseche. Este es el mismo argumento que explicamos en detalle en clases. El problema reescrito es el siguiente:

$$\text{máx} \sum_{t=1}^T \left\{ - \sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} - \sum_{i=1}^n \beta_{it} z_{it} \right\} + \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\}$$

s.a.

$$x_{it} + \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 2, \dots, T \quad (3)$$

$$x_{i1} \leq B_i \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$x_{it} - B_i z_{it} \leq 0 \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} - K_i z_{it} \geq 0 \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^n z_{it} \leq n/2 \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (7)$$

$$-x_{it} + \sum_{j=1}^m y_{ijt} = 0 \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n y_{ijt} - v_{jt} = 0 \quad j = 1, \dots, m; \quad t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$x_{it} \geq 0, \quad z_{it} \in \{0, 1\}, \quad y_{ijt} \geq 0, \quad v_{jt} \geq 0 \quad (29)$$

- (iv) Escriba todos los detalles de la descomposición, mostrando, en particular, el problema maestro, con los cortes que sean necesarios, y el satélite y cómo interactúan.

Solución: Para los detalles de la descomposición, partimos por identificar el problema “interior”. Este es:

$$\text{máx} \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^m y_{ijt} = x_{it} \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$-v_{jt} + \sum_{i=1}^n y_{ijt} = 0 \quad j = 1, \dots, m; \quad t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$y_{ijt}, v_{jt} \geq 0$$

Necesitamos construir el dual de este problema (además, de ahí sale el satélite). Para esto, definamos variables duales π_{it} para las restricciones (1) y variables duales s_{jt} para las restricciones (2). Reescribamos el problema interior como:

$$\min \sum_{t=1}^T \left\{ - \sum_{j=1}^m p_j v_{jt} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\}$$

s.a.

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m y_{ijt} &= x_{it} & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\ -v_{jt} + \sum_{i=1}^n y_{ijt} &= 0 & j = 1, \dots, m; \ t = 1, \dots, T \\ y_{ijt}, v_{jt} &\geq 0 \end{aligned}$$

El dual es:

$$\max \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n x_{it} \pi_{it}$$

s.a.

$$\begin{aligned} -s_{jt} &\leq -p_j & j = 1, \dots, m; \ t = 1, \dots, T \\ \pi_{it} + s_{jt} &\leq c_{ij} & i, j = 1, \dots, m; \ t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

Observemos que el problema interior siempre es factible. La consecuencia es que no necesitamos considerar cortes de factibilidad en el maestro.

Para construir el problema maestro, vamos a denotar por $(\bar{\pi}^k, \bar{s}_{jt}^k)$, $k = 1, \dots, R$ los vértices del poliedro del problema dual. Supongamos que estamos en la etapa “l” del método y ya se han generado “l” vértices que generan cortes de optimalidad. El maestro es:

$$\max \sum_{t=1}^T \left\{ - \sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} - \sum_{i=1}^n \beta_{it} z_{it} \right\} + \gamma$$

s.a.

$$\begin{aligned} x_{it} + \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} &\leq B_i & i = 1, \dots, n; \ t = 2, \dots, T \\ x_{i1} &\leq B_i & i = 1, \dots, n \\ x_{it} - B_i z_{it} &\leq 0 & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\ x_{it} - K_i z_{it} &\geq 0 & i = 1, \dots, n; \ t = 1, \dots, T \\ \sum_{i=1}^n z_{it} &\leq n/2 & t = 1, \dots, T \\ \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n x_{it} \pi_{it}^k &\leq \gamma & k = 1, \dots, l \\ x_{it} &\geq 0, \ z_{it} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Finalmente, el satélite en la iteración l es:

$$\rho^l = \max \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n x_{it}^l \pi_{it}$$

s.a.

$$\begin{aligned} -s_{jt} &\leq -p_j & j = 1, \dots, m; \ t = 1, \dots, T \\ \pi_{it} + s_{jt} &\leq c_{ij} & i, j = 1, \dots, m; \ t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

Si $\rho^l > \gamma^l$, entonces se agrega el nuevo corte

$$\sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n x_{it} \pi_{it}^{l+1} \leq \gamma$$

y el proceso continúa resolviendo el nuevo problema maestro